Klasická teorie pole

středa 15. ledna 2025 16:49

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Klasická teorie pole

Funkcionál akce

Klasické pole

≡ systém s nekonečně mnoha stupni volnosti

↳ zobecněné souřadnice indexované spojitým indexem

$$q_i \xrightarrow[i \to (\vec{x}, a)]{} \phi_a(\vec{x})$$

→ $\phi_a(\vec{x})$ popisuje jednoznačně konfiguraci pole

→ časový vývoj je odvozen z funkcionálu akce

Vlastnosti akce

- má tvar:

$$S[\phi_a(t,\vec{x})] = \int_M d^4x \, \mathcal{L}\left(\phi_a(x), \partial_\mu \phi_a(x), \dots\right)$$

- teorie má být Lorentz-invariantní => požadujeme, aby akce byla invariantní vůči PG
- teorie má být lokální => $\mathcal{L}$ je funkcí pole

a konečně mnoha jeho derivací ve stejném bodě prostoročasu x

- předpokládáme, že akce je reálná
- pohybové rovnice max 2. řádu v derivaci pole, jinak narušují kauzalitu

→ z variace akce získáme Euler-Lagrangeovy rovnice

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} = 0$$

↳ variace akce je 0 ≡ hlavní dynamický princip

Transformace akce

→ uvažujme obecnou infintesimální transformaci souřadnic a polí:

$$x' = x'(x) \qquad \text{a} \qquad \phi'_a(x') = F_a(\phi_b(x))$$

např.:

$$x' = \Lambda \cdot x \qquad \text{a} \qquad \phi'(x') = D(\Lambda) \cdot \phi(x)$$

pasivní interpretace: dva pozorovatelé užívají různé souřadnice a popisují tedy stejný klasický systém ze dvou pohledů

aktivní interpretace: nové pole ve stejných souřadnicích je implicitně definováno v x' pomocí hodnot v x, popisující vázání klasické konfigurace

→ při aktivní interpretaci předpokládejme, že M se zobrazuje na sebe, akce se transformuje jako:

$$S'[\phi_a] = S[\phi'_a]$$

⇒ je invariantní, pokud $S'[\phi_a] = S[\phi_a]$, explicitně:

$$S'[\phi_a] = S[\phi'_a] = \int_M d^4x\, \mathcal{L}(\phi'_a(x), \partial_\mu \phi'_a(x))$$

↓ přejmenujeme $x \to x'$

$$S'[\phi_a] = \int_M d^4x'\, \mathcal{L}(\phi'_a(x'), \partial_\mu \phi'_a(x'))$$

↓ substituce $x' = x'(x)$ a $\partial'_\mu = (\partial'_\mu x^\alpha)\partial_\alpha$

$$= \int_M d^4x \left|\det \frac{\partial x'}{\partial x}\right| \mathcal{L}\left(F_a(\phi_b(x)), (\partial'_\mu x^\alpha)\partial_\alpha F_a(\phi_b(x))\right)$$

Příklad: Invariance vůči translaci

$$x' = x + a \qquad \phi'_a(x') = \phi_a(x),$$

tedy aktivní

$$x = x' - a \qquad \phi'_a(x) = \phi_a(x-a)$$

$$\Rightarrow \quad F_b(\phi_a) = \delta_{ba}$$

$$\partial'_\mu x^\alpha = \delta^\alpha_\mu \qquad \left|\det \frac{\partial x'}{\partial x}\right| = 1$$

$$S'[\phi_a] = \int_M d^4x \; 1 \cdot \mathcal{L}\left(\delta_{ba}\phi_b(x), \delta_{ba}\delta^{\alpha}_{\mu}\partial_\alpha\phi_b(x)\right) = S[\phi_a]$$

Teorém Emmy Noetherové

→ uvažujeme infinitesimální transformaci

$$x' = x + \varepsilon^i \delta_i x(x)$$

$$\phi'_a(x') = \phi_a(x) + \varepsilon^i \delta_i \phi_a(\phi_b(x))$$

⇒ máme:

$$\phi'_a(x) = \phi_a(x - \varepsilon^i\delta_i x) + \varepsilon^i\delta_i\phi_a(x - \varepsilon^i\delta_j x) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

$$= \phi_a(x) - \varepsilon^i\delta_i x \cdot \partial\phi_a(x) + \varepsilon^i\delta_i\phi_a(x) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

$$=: \phi_a(x) + \varepsilon^i\delta^0_i\phi_a(x) + \mathcal{O}(\varepsilon^2),$$

kde jsme definovali

$$\delta^0_i\phi_a(x) := \delta_i\phi_a(x) - \partial_\mu\phi_a(x)\,\delta_i x^\mu$$

a definujeme: $\delta_\varepsilon := \varepsilon^i\delta^0_i$

→ pro variaci akce máme:

$$\delta_\varepsilon S[\phi_a] := S'[\phi_a] - S[\phi_a] = \int d^4x\, \varepsilon^i\delta_i\mathcal{L}(x),$$

kde $\varepsilon^i\delta_i\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi'_a(x), \partial_\mu\phi'_a(x)) - \mathcal{L}(\phi_a(x), \partial_\mu\phi_a(x))$

=> aby variace akce byla invariantní, musí platit:

$$S'[\phi_a] = S[\phi_a] \iff \delta_i \mathcal{L} = \partial_\mu V^\mu_i$$

→ pokud ϕ splňuje pohybové rovnice, pak $\delta_\varepsilon S[\phi_a] = 0$, změníme parametry transformace

$$\varepsilon^i \to \beta^i(x),$$

kde $\delta_\beta \phi_a(x) = \beta^i(x)\, \delta^0_i \phi_a(x)$. Pokud $\phi_a(x)$ splňuje pohybové rovnice, jedná se o variaci okolo stacionárního bodu, platí $\delta_\beta S[\phi_a] = 0$, zároveň se δ_ε a δ_β liší pouze záměnou konstantních parametrů za funkce => mohou se lišit max. o derivace $\beta(x)$, které mohou pocházet z variace derivací pole

→ předpokládejme, že $\mathcal{L}$ je funkcí max. ∂_μ, tj. extra členy obsahují max. první derivace:

$$\delta_\varepsilon S[\phi_a] = \int d^4x\, \varepsilon^i \delta_i \mathcal{L}(\phi_a(x), \partial_\mu \phi_b(x))$$

$$\downarrow$$

$$\delta_\beta S[\phi_a] = \int d^4x\, \beta^i(x) \delta_i \mathcal{L}(\phi_a(x), \partial \phi_b(x))$$

$$+ \int d^4x\, \partial_\mu \beta^i(x)\, j^\mu_i(\phi_a(x), \partial \phi_b(x))$$

→ vektorová funkce j^μ_i je tzv. Noetherovský proud

→ integrací PP dostaneme

$$0 = \delta_\beta S[\phi_a] = \int_M d^4x \; \beta(x)^i \left(\delta_i \mathcal{L} - \partial_\mu j^\mu_i\right),$$

tedy platí $\partial_\mu j^\mu_i = \delta_i \mathcal{L}$,

pro invariantní akci platí navíc $\delta_i \mathcal{L} = \partial_\mu V^\mu$

=> zachovává se proud

$$N^\mu_i \equiv j^\mu_i - V^\mu_i,$$

který generuje zachovávající se náboj:

$$Q_i(t) := \int_{x^0=t} d^3\vec{x} \; N^0_i,$$

protože

$$\frac{dQ_i}{dt} = \int_{x^0=t} d^3\vec{x} \; \partial_0 N^0_i = -\int_{x^0=t} d^3\vec{x} \; \partial_j N^j_i = 0$$

Explicitní tvar proudu

$$\delta_\beta S[\phi_a] = \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta_\beta \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \partial_\mu \delta_\beta \phi_a\right]$$

$$= \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \beta^i(x) \delta^0_i \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \partial_\mu \beta^i(x) \delta^0_i \phi_a\right]$$

$$= \int d^4x \; \beta^i(x) \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta^0_i \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \partial_\mu \delta^0_i \phi_a\right]$$

člen
závisející
na
derivacích

$$\left\{ \; + \int d^4x \; \partial_\mu \beta^i(x) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \delta^0_i \phi_a(x) \right.$$

$$j^\mu_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \delta^0_i \phi_a(x)$$

Infinitesimální translace

→ mějme

$$x' = x + a \qquad \phi'_a(x') = \phi_a(x)$$

$i \to \mu$

$$\delta^0_\mu \phi_a(x) = \underbrace{\delta_\mu \phi_a(x)}_{=0} - \partial_\nu \phi_a(x)\, \partial_\mu x^\nu = -\partial_\mu \phi_a(x)$$

$$\Rightarrow \quad j^\nu_\mu = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu \phi_a)} \partial_\mu \phi_a(x)$$

→ potřebujeme ještě

$$\begin{aligned}\delta_a \mathcal{L} &= \mathcal{L}(\phi'_a(x), \partial_\nu \phi'(x)) - \mathcal{L}(\phi_a(x), \partial_\nu \phi(x)) \\ &= \mathcal{L}(\phi_a(x-a), \partial_\nu \phi'(x-a)) - \mathcal{L}(\phi_a(x), \partial_\nu \phi(x)) \\ &= \mathcal{L}(x-a) - \mathcal{L}(x) = -a^\nu \partial_\nu \mathcal{L} \equiv a^\nu \delta_\nu \mathcal{L}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \left.\begin{aligned}\delta^\nu \mathcal{L} &= \partial_\mu V^{\mu\nu} \\ &= -\partial^\nu \mathcal{L}\end{aligned}\right\} \quad V^{\mu\nu} = -\eta^{\mu\nu} \mathcal{L}$$

→ celkově dostáváme

$$\Theta^{\nu\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu \phi_a)} \partial^\mu \phi_a - \eta^{\nu\mu} \mathcal{L}$$

↑ komponenta proudu

↑ označí proudu

→ zachovávající se proud je tzv. kanonický tenzor energie-hybnosti, zachovávají se čtyři náboje:

$$H = \int_{x^0=t} d^3\vec{x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi_a} \pi_a - \mathcal{L} \right) = \int_{x^0=t} d^3\vec{x}\, \mathcal{H}$$

$$P^i = \int_{x^0=t} d^3\vec{x}\, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi_a} \partial^i \phi_a$$

Infinitesimální LT

→ máme

$$x' = \Lambda(\omega) \cdot x$$

$$\phi'(x') = D(\Lambda(\omega)) \cdot \phi(x) ,$$

kde $\Lambda(\omega) = \exp\left(\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} M^{\mu\nu}\right)$

$D(\Lambda(\omega)) = \exp\left(\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu}\right)$, tj.

$$x' = x + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (M^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\beta}\, x^{\beta} = x + \frac{i}{2} \omega^{\alpha}{}_{\beta} x^{\beta}$$

$$\phi'(x') = \phi(x) + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu} \cdot \phi(x)$$

použitím aktivní reprezentace :

$$\phi'(x) = D(\Lambda(\omega)) \cdot \phi(\Lambda^{-1} \cdot x) = \exp\left(\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu}\right) \cdot \phi(x)$$

$$J^{\mu\nu} = S^{\mu\nu} + L^{\mu\nu} \qquad L^{\mu\nu} = -i\left(x^{\mu} \partial^{\nu} - x^{\nu} \partial^{\mu}\right)$$

$$\delta^0_i \phi(x) = \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (J^{\mu\nu})^{b}_{a}\, \phi_b(x) ,$$

a tedy

$$j^{\alpha\mu\nu} = \frac{i}{2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha \phi_a)} (J^{\mu\nu})^{b}_{a}\, \phi_b(x)$$

→ potřebujeme $\delta\mathcal{L}$, tj. použitím aktivní reprezentace

$$\mathcal{L}(\phi'(x), \partial_\mu\phi'(x)) \underset{\uparrow}{=} \mathcal{L}(\phi(\Lambda^{-1}x), \partial_\mu\phi(\Lambda^{-1}x)),$$

uvažujeme, že $\mathcal{L}$ je skalár vůči LT

tj $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(\Lambda^{-1}x)$

$$\omega_{\mu\nu}\delta^{\mu\nu}\mathcal{L} = \mathcal{L}(\Lambda^{-1}x) - \mathcal{L}(x) = \omega_\mu{}^\nu x^\mu \partial_\nu \mathcal{L}(x),$$

$$\delta^{\mu\nu}\mathcal{L} = \frac{1}{2}(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu)\mathcal{L}$$

$$= \partial_\alpha \frac{1}{2}\left[\eta^{\alpha\nu}x^\mu - \eta^{\alpha\mu}x^\nu\right]\mathcal{L}$$

↓ modulo 1/2

$$N^{\alpha\mu\nu} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha\phi_a)}(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu)\phi_a$$

$$+ i\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha\phi_a)}(S^{\mu\nu})^a{}_b\,\phi_b$$

$$- (x^\mu\eta^{\alpha\nu}\mathcal{L} - x^\nu\eta^{\alpha\mu}\mathcal{L})$$

$$= i\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha\phi_a)}(S^{\mu\nu})^a{}_b + x^\mu\Theta^{\alpha\nu} - x^\nu\Theta^{\alpha\mu}$$

→ zachovávající náboje jsou např. zachovávající se impulzmoment pro rotace

Vnitřní symetrie

→ $\phi_a(x)$ nabývá hodnot v prostoru s vnitřní reprezentaci $U(g(\theta))$ Lieovy grupy symetrie G

$$U(g(\vartheta)) = \exp(i\vartheta^i T_i)$$

↳ generátory

$$\Rightarrow \quad x' = x \quad \text{a} \quad \phi'(x) = \phi(x) + i\vartheta^i T_i \phi(x)$$

$$\delta x_i = 0 \quad \text{a} \quad \delta_i \phi(x) = i T_i \phi(x) = \delta_i^0 \phi(x)$$

$$j^\alpha_i = i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha \phi)} (T_i)^b_a \phi_b$$

→ pokud je Lagrangeián invariantní, tj. $\delta\mathcal{L} = 0$, pak

$$N^\alpha_i = j^\alpha_i$$

Hamiltonovský formalismus

→ v CM je přechod $L \to H$ pomocí duální Legendreovy transformace

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(q,\dot{q}) \Rightarrow \dot{q}^i = \dot{Q}^i(p,q)$$

$$H(p,q) = p_i \dot{Q}^i(p,q) - L(q, \dot{Q}(p,q))$$

$$S = \int dt \left[p_i \dot{Q}^i - H(p,q) \right]$$

+ pomocí $\delta S = 0$ máme HKR :

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$$

jsou ekvivalentní LRII

→ lze zapsat pomocí Poissonových závorek:

$$\{A,B\} = \frac{\partial A}{\partial q^i}\frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial q_i}\frac{\partial A}{\partial p_i}$$

$$\dot{q}^i = \{q^i, H\} \qquad \dot{p}_i = \{p_i, H\},$$

pro obecný vývoj pozorovatelné $\dot{A} = \{A, H\}$,

která nezávisí explicitně na čase

Klasická teorie pole

$$\boxed{\{\cdot\,,\cdot\} \rightarrow -i[\cdot\,,\cdot]} \text{ v CM} \rightarrow \text{QM}$$

→ speciálně se postulují kanonické komutační relace

$$[q^i, q^j] = [p^i, p^j] = 0 \qquad [q^i, p_j] = i\delta^i_j$$

→ chceme zobecnit na pole, v klasické mechanice

$$S[\phi_a] = \int dt\, L[\underset{\substack{\uparrow \\ \text{zobecněné} \\ \text{polohy}}}{\phi_a}, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{zobecněné} \\ \text{rychlosti}}}{\partial_t \phi_a}]$$

$$L[\phi_a, \partial_t\phi_a] = \int d^3\vec{x}\, \mathcal{L}(\phi_a(\vec{x}), \partial_t\phi_a(\vec{x}), \vec{\nabla}\phi_a(\vec{x}))$$

↓ přechod k Hamiltoniánu:

δL → člen u $\delta\dot{q}$ ⟷ vztah pro p

=> definujeme tak $\pi^a(\vec{x})$

$$\pi^a(\vec{x}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial_t(\phi_a(\vec{x}))}$$

↓ můžeme vyřešit vůči $\partial_t \phi_a(\vec{x})$

$$\partial_t \phi_a(\vec{x}) = \Phi_a[\pi,\phi](\vec{x})$$

↓ získáme vztah pro Hamiltonián

$$H = \int d^3\vec{x} \left[\pi^a(\vec{x})\, \Phi_a[\pi,\phi](\vec{x}) - \mathcal{L}\right],$$

stejný jako u Noether theorému

→ obecně lze pro teorii pole zavést Poissonovy závorky

$$\{A[\pi,\phi], B[\pi,\phi]\} \equiv \int d^3\vec{x} \left[\frac{\delta A[\pi,\phi]}{\delta \phi_a} \frac{\delta B[\pi,\phi]}{\delta \pi^a} - \frac{\delta B[\pi,\phi]}{\delta \phi_a} \frac{\delta A[\pi,\phi]}{\delta \pi^a}\right]$$

funkcionální derivace definujeme jako koeficienty u variací:

$$\delta A[\varphi] = \int d^3\vec{x}\, \frac{\delta A[\pi,\phi]}{\delta \varphi(\vec{x})}\, \delta\varphi(\vec{x})$$

=> zobecnění kanonických komutačních relací

$$\{\phi_a(\vec{x}), \phi_b(\vec{y})\} = \{\pi^a(\vec{x}), \pi^b(\vec{y})\} = 0$$

$$\{\phi_a(\vec{x}), \pi^b(\vec{y})\} = \delta_a^b\, \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

→ lze zapsat např. LRII :

$$\frac{\delta S[\phi_b]}{\delta \phi_b(x)} = 0$$

, nebo také

$$\frac{d}{dt} \frac{\delta L[\phi, \partial_t \phi]}{\delta\, \partial_t \phi_a(\vec{x})} - \frac{\delta L[\phi, \partial_t \phi]}{\delta \phi_a(\vec{x})} = 0$$